

Chapitre

Orbitales moléculaires

2.1 Diagrammes à connaître simples

Diagramme HeH :

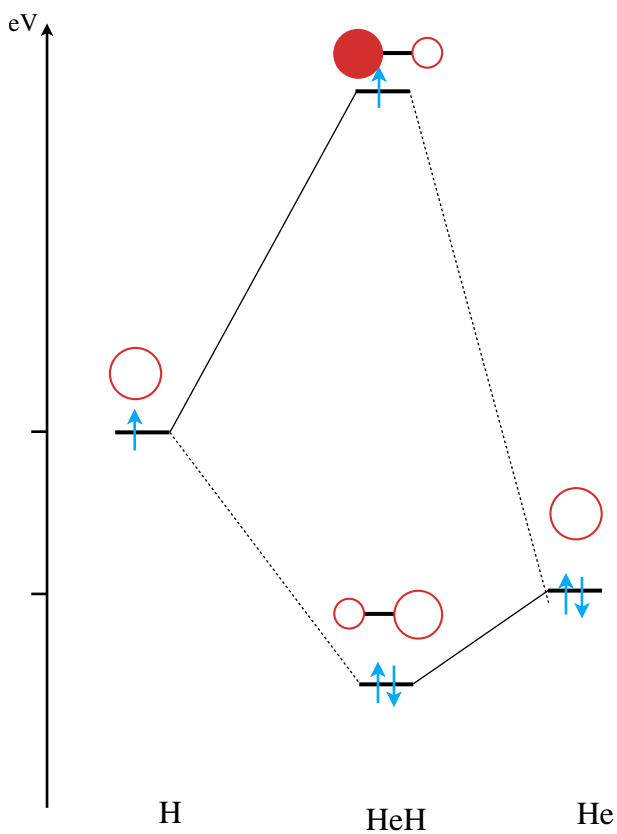


Diagramme LiH :

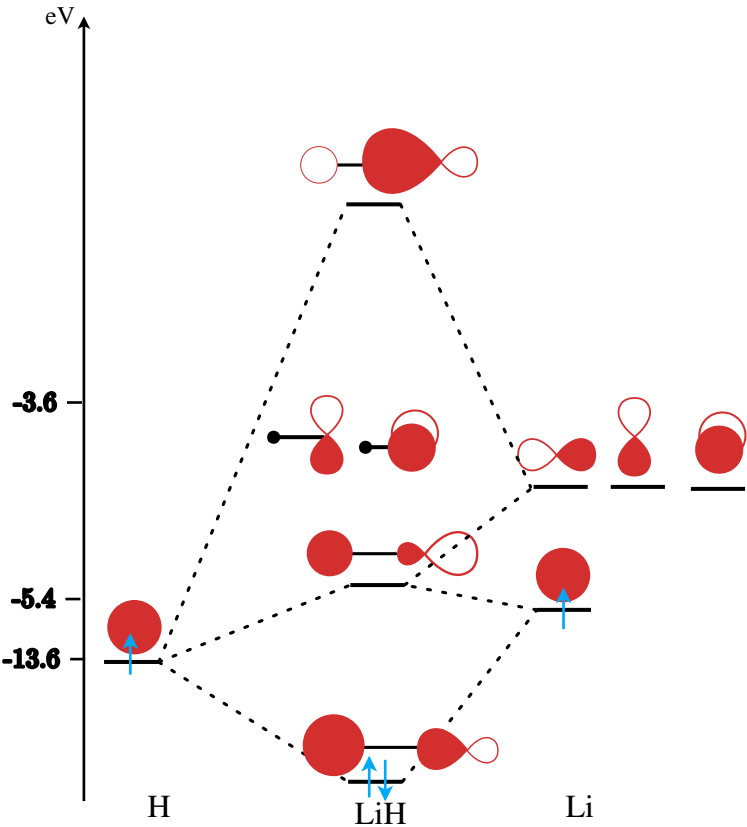
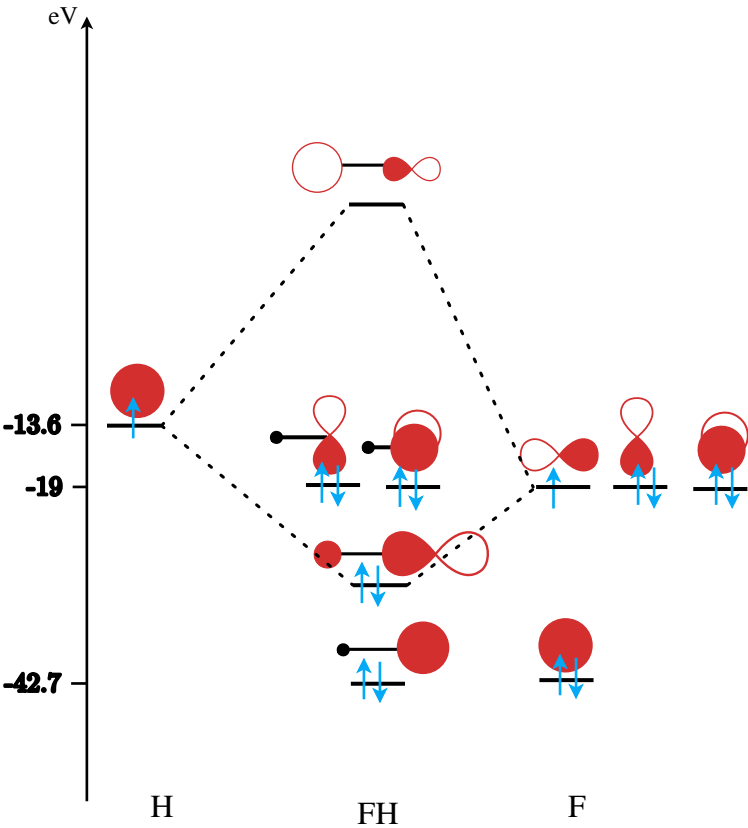


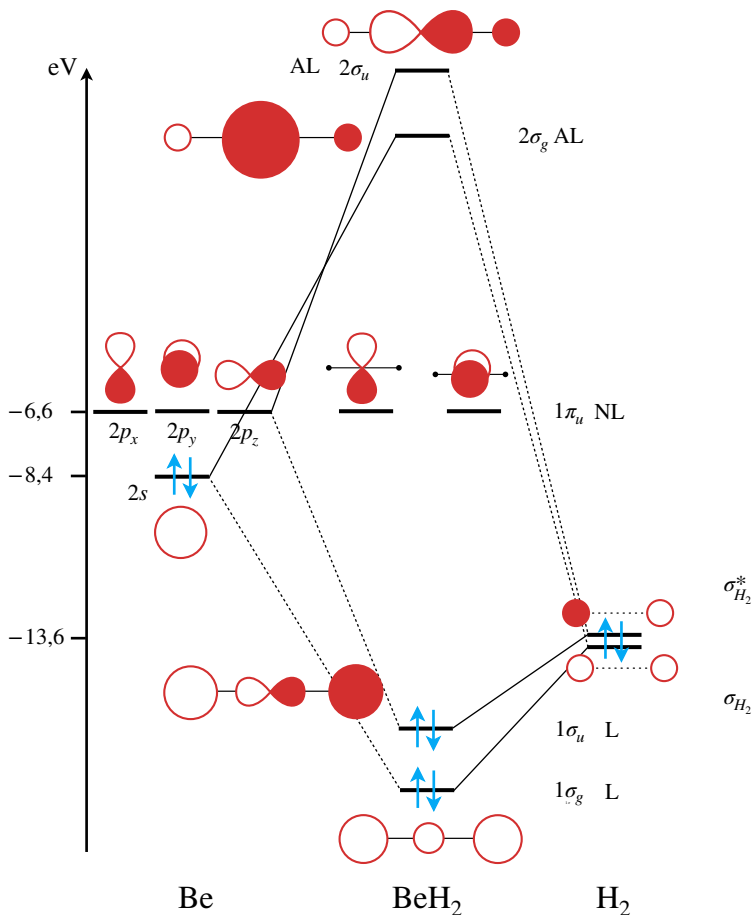
Diagramme FH :



2.2 Diagramme complexes

Avec fragmentation

On peut séparer en $\text{HBe} + \text{H}$ ou en $\text{HH} + \text{Be}$. Comme on veut conserver la symétrie de la molécule, on prend la seconde séparation. On va donc faire le DOM avec les OA de Be et les OM de H_2 . On obtient ? :



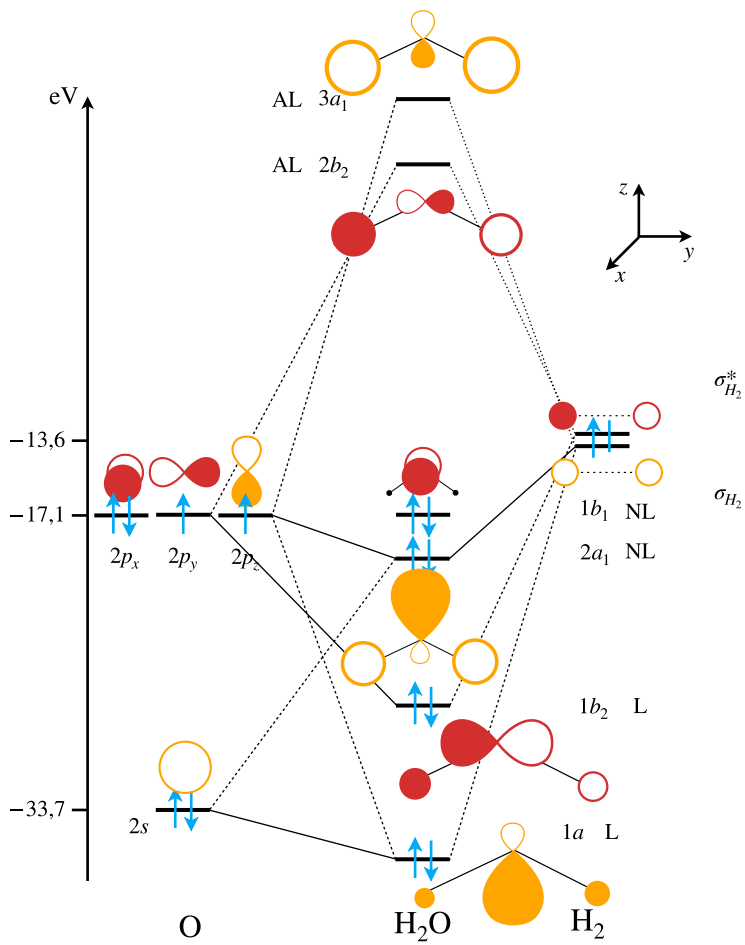
? Astuce

On indique avec la lettre u ou g en indice si l'OM possède un centre de symétrie ou un centre d'anti-symétrie. On note AL les OM anti-liantes, NL les OM non-liantes, et L les OM liantes

On fait de la même façon pour H_2O $\times$:

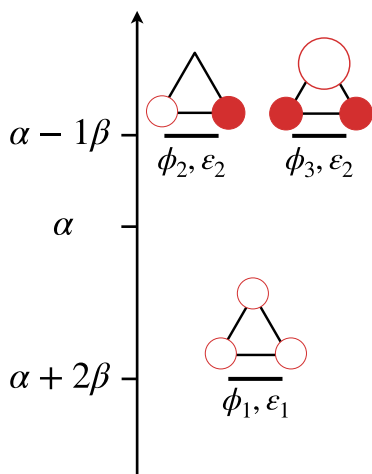
$\times$ Difficulté

Ici, on n'a pas appliqué la règle des 15 eV afin d'obtenir un DOM exact.



2.2.1 H_3 Trigonal

Il faut aussi savoir le digramme de H_3 trigonal, qui peut servir pour des fragments à GPS de type DH par exemple.



2.3 Interaction à 3 OA

